

### Prova III

|                                                                                        |           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Entrega 10 de dez de 2025 em 12:20                                                     | Pontos 20 | Perguntas 15           |
| Disponível 10 de dez de 2025 em 10:40 - 10 de dez de 2025 em 12:20 1 hora e 40 minutos |           | Limite de tempo Nenhum |

## Instruções

1) Após o envio de uma questão **NÃO** será permitido que o aluno volte na mesma.

- 2) A prova é individual e não é permitida cola.
- 3) A interpretação faz parte da prova.
- 4) Se existir algum erro, após a divulgação do gabarito, peça a anulação da questão.
- Desejo uma excelente prova para todos.

Este teste foi travado 10 de dez de 2025

| Tentativa | Tempo | Pontuação |
|-----------|-------|-----------|
|-----------|-------|-----------|

Esta tentativa levou 51 minutos.

As redes de computadores são sujeitas a erros e problemas de comunicação, por exemplo, um nó pode enviar um bit e o receptor pode achar que recebeu um zero. Considerando a tarefa de controle de erros nas redes de computadores, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Todas as camadas da pilha de protocolos podem fazer a verificação de erros.

PORQUE

II. A camada de enlace é responsável pelas tarefas de controle de erro, controle de fluxo e enquadramento.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

☐ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.

☒ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.

☐ As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

☐ As asserções I e II são proposições falsas.

☐ A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.

A asserção I é VERDADEIRA dado que o modelo de referência OSI não faz qualquer restrição sobre diversas camadas efetuarem a verificação de erro. Por exemplo, o Ethernet, IPv4 e TCP fazem a verificação de erros e estão em camadas distintas.

A asserção II é VERDADEIRA dado que ela colocou as três funções da camada de enlace.

As duas asserções são independentes e uma não é justificativa da outra. Em tempo, destaca-se apenas que a camada de enlace tem o controle de erro como uma tarefa obrigatória.

**Pergunta 2** 0,5 / 0,5 pts

Dois protocolos importantes na Arquitetura TCP/IP são o Transport Control Protocol (TCP) e User Datagram Protocol (UDP).

Considerando esses dois protocolos, avalie as afirmações a seguir:

I. Ambos são exemplos de protocolos da camada de Transporte.

II. O UDP garante a entrega de dados sem erro.

III. O TCP é indicado para aplicações de *streaming* em tempo real onde a perda de alguns dados não representa um problema grave para o usuário.

É correto o que se afirma em:

☐ I e II, apenas.

☐ II e III, apenas.

☒ I, apenas.

A afirmação I é verdadeira dado que o TCP e UDP são protocolos de transporte.

A afirmação II é falsa dado que o UDP não é orientado a conexão e, por isso, tendo um menor *overhead* e também não garantindo métricas de qualidade como a entrega de dados sem erro.

A afirmação III é falsa dado que o TCP é orientado a conexão e, por isso, tendo um maior *overhead* o que pode ser prejudicial para aplicações com mais dados em tempo real.

1 de 3 itens, apenas.

Incorrecta

Pergunta 3

0 / 0,5 pts

O IPv6 foi criado para superar as limitações do IPv4, garantindo um espaço de endereçamento muito maior e suporte a novas funcionalidades. Durante o processo de transição, em que redes IPv4 e IPv6 coexistem, é necessário implementar técnicas específicas para assegurar a comunicação entre dispositivos que utilizam diferentes versões do protocolo.

Uma dessas técnicas é utilizada para transmitir pacotes IPv6 através de uma rede IPv4. Esse método envolve o encapsulamento de pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4, permitindo que os dados sejam enviados em redes legadas sem perda de funcionalidade. Essa abordagem é amplamente empregada durante a fase de transição, pois dispensa a substituição imediata de toda a infraestrutura baseada em IPv4.

A técnica implementada pelo administrador, que permitiu o encapsulamento de pacotes IPv6 em uma rede IPv4, é denominada

☐

 roteamento, pois estabelece caminhos para interconexão de redes IPv4 e IPv6.

☐

 tunelamento, pois encapsula pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4.

☒

 encapsulamento, pois possibilita o transporte direto de pacotes IPv6 em redes IPv4.

Errado. O termo encapsulamento é amplo e não descreve especificamente o processo de tunelamento para encapsular pacotes IPv6 em redes IPv4.

☐

 tradução, pois converte pacotes IPv6 para IPv4 e vice-versa.

☐

 pilha dupla, pois os dispositivos operam simultaneamente com IPv4 e IPv6.

Incorreta

Pergunta 4

0 / 0,5 pts

O Protocolo IPv6 é a versão mais recente do chamado Internet Protocol (IP). Ele é o padrão usado para a comunicação entre todos os computadores ligados à Internet e o mesmo está substituindo a versão anterior desse protocolo, o IPv4. Considerando o IPv4 e o IPv6, assinale a opção correta.

- ☐ O IPv6 suporta as operações de unicast, multicast e broadcast.
- ☐ O IPv6 tem mais endereços para representar localhost que o IPv4.
- ☐ O cabeçalho padrão do IPv6 tem mais campos que o do IPv4.
- ☐ Um endereço IPv4 x.y.z.k pode ser escrito no IPv6 como ::x.y.z.k.

☒ A máscara de rede no IPv6 é fixa e igual a /64.

A alternativa está ERRADA porque a máscara de rede do IPv6 (como no IPv4) também pode variar. A máscara padrão do IPv6 é o /64.

Pergunta 5

3 / 3 pts

A camada de enlace de duas máquinas usa o polinômio gerador  $x^{10} + x^4 + x^1 + x^0$  para realizar a detecção de erros usando a técnica de CRC. Qual é a representação binária desse polinômio? Em sua resposta, informe o número decimal correspondente a essa representação binária.

#####  $x^{10} + x^4 + x^1 + x^0$

RESPOSTA: 10000010011

RESPOSTA: 1043

Dado um polinômio gerador, sua representação binária terá m bits onde m-1 corresponde ao maior grau do polinômio. Para cada potência presente no polinômio a representação binária possui um número um. Para cada uma ausente, ela tem um número zero.

**Pergunta 6** 0 / 3 pontos

A camada de Enlace de uma máquina transmitiu um fluxo de bits 1010111110 utilizando o método CRC apresentado na sala de aula. Seja o fluxo de bits do polinômio gerador igual a 1011, encontre o fluxo de bits a ser transmitido. Em sua resposta, informe o número decimal correspondente a essa representação binária. Na próxima questão, você enviará um arquivo PDF contendo o desenvolvimento da solução para o exercício pedido nesta questão.

340

(1) Calcular o polinômio dividendo  $D(x)$  que corresponde ao polinômio  $M(x) = 1010111110$  com mais 3 zeros à direita.  
 $D(x): 101011110000$

(2) Encontrar o resto da divisão de  $D(x) = 101011110000$  pelo polinômio gerador  $G(x) = 1011$ .  
 $101011110000$   
 $1010$   
 $\text{xor } 1011$   
 $\text{-----}$   
 $\text{--1--}$   
 $11$

```

111
11111
xor 1011
-----
.100
1001
xor 1011
-----
..10
100
1000
xor 1011
-----
...11
110
1100
xor 1011
-----
....111

```

RESTO: 111

(2) Calcular o polinômio  $T(x)$  a ser transmitido que será  $D(x)$  ou com o resto da divisão de  $D(x)$  por  $G(x)$

$T(x)$ : (binário): 101011110111

$T(x)$ : (decimal): 2807

Incorrecta

Pergunta 7

0 / 3 pts

A camada de enlace de um nó recebeu o fluxo de bits 101100011010 e deve utilizar o método de CRC apresentado na sala de aula para identificar a existência de um erro. Seja o fluxo de bits do polinômio gerador igual a 1001, responda se aconteceu algum erro (S/N)

N  e mostre o resto  da divisão efetuada no processo. Na próxima questão, você enviará um arquivo PDF contendo o desenvolvimento da solução para o exercício pedido nesta questão.

Responder 1:

N

Responder 2:

000000000000

```

101100011010
xor 1001
-----
...10
100
1000
xor 1001
-----
...1
10
101
1011
xor 1001
-----
...10
100
1001
xor 1001
-----
...
0

```

RESTO: zero, logo, recebimento com sucesso!

Incorrecta

Pergunta 8

0 / 0,5 pts

O ARP, ICMP e DHCP são protocolos de controle da Internet que dão suporte ao protocolo IPv4. Considerando tais protocolos, assinale a opção correta.

☐

O protocolo ARP é responsável pelo mapeamento de endereços de rede em físicos e esse protocolo e sua função foi eliminada no IPv6.

☒

O protocolo DHCP é responsável pelas configurações estáticas e dinâmicas de endereços de redes.

☐

A alternativa está ERRADA porque o protocolo DHCP é responsável pelo configuração dinâmica de endereços de rede. A configuração estática é feita pelo proprietário da rede.

☐

O protocolo ARP permite que dois nós tenham o mesmo endereço de rede, contudo, sejam diferenciados por seu endereço físicos.

☐

O protocolo ICMP tem como objetivo reportar eventos inesperados nos roteadores.

O comando `tracert` envia mensagens ARP para identificar a rota entre dois nós.

**Incorreta**

**Pergunta 9** 0 / 0,5 pts

Considere uma rede local (LAN) TCP/IP com serviço de rede DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol que possibilita que endereços IP sejam designados de forma automática para os computadores. Quando um computador é conectado à uma rede, algumas mensagens DHCP são broadcastadas entre o computador (cliente) e o servidor DHCP. A mensagem **DHCP Discover** é transmitida:

- ☐ do servidor para o cliente solicitando o endereço MAC para a confirmação da identificação.
- ☒ a mensagem inicial, do cliente para o servidor, para solicitar um novo endereço IP.
- ☐ pelo cliente, em broadcast, para descobrir os servidores DHCP disponíveis.
- ☐ pelo cliente para o servidor em resposta à mensagem DHCP Offer (Offer) solicitando o endereço oferecido.

Correta

Pergunta 10

0 / 0,5 pts

A camada de rede apresenta alguns protocolos que atuam em conjunto com o Internet Protocol, viabilizando a comunicação de dados. Considerando os protocolos de controle Internet Control Message Protocol (ICMP), Address Resolution Protocol (ARP) e Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), assinale a opção correta:

- ☐ O ARP faz o mapeamento de endereços de enlace em em endereços IPs.
- ☐ Os protocolos ICMP, ARP e DHCP realizam difusão na rede.
- ☒ O DHCP efetua uma configuração dinâmica dos endereços físicos das máquinas.

A alternativa é falsa porque o DHCP efetua uma configuração dinâmica dos endereços IPs das máquinas. Os endereços físicos são atribuídos na fabricação de cada interface de rede e tal número sempre será o mesmo, independente da rede em que a interface estiver conectada.

- ☐ Os protocolos ICMP e DHCP apresentam versões distintas para operarem com os protocolos IPv4 e IPv6.
- ☐ O ICMP reporta eventos inesperados nos roteadores. Por exemplo, ele é utilizado para que o protocolo IP reporte a perda de pacotes.

Resposta correta

Pergunta 11

0 / 0 pts

Considere as seguintes assertivas sobre o protocolo DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol:

I – Quando uma estação necessita solicitar um endereço IP, ela envia uma requisição DHCP chamada de DHCP DISCOVER.

II – Um SERVIDOR DHCP que receba essa mensagem pode respondê-la com um DHCP OFFER, em que está contido o endereço IP a ser utilizado pela estação.

III – Ao receber a resposta do SERVIDOR, a estação solicitante precisa confirmar que aceitou a oferta, utilizando para tal uma mensagem DHCP ACCEPT.

IV – A transação é finalizada com a resposta do tipo DHCP CONFIRM emitida pelo SERVIDOR, confirmando a designação do endereço.

A quantidade de itens corretos é:

☐ 3

☐ 2

1

Pergunta 12

2 / 2 pts

Considere uma rede com endereço 242.32.0.0/12. Um exemplo de endereço IP válido que pode ser designado para um computador nessa rede é:

242.40.98.27

242.8.61.80

242.56.47.166

242.168.215.235

242.104.188.52

Isso acontece porque and(IIP\$MAC := PREFIXO, Logo, and(242.40.98.27,255.240.0.0) = 242.32.0,0,verificação - true)  
Distrator[1]: 242.168.215.235(verificação - false)  
Distrator[1]: 241.104.188.52(verificação - false)  
Distrator[2]: 242.8.61.80(verificação - false)  
Distrator[3]: 242.567.166(verificação - false)

1 / 1 pts

**Pergunta 13**

Os meios de transmissão são componentes essenciais de uma rede de computadores, pois permitem a transferência de dados entre dispositivos. Esses meios podem ser classificados em guiados e não guiados. Meios guiados utilizam cabos físicos, enquanto os não guiados fazem uso de ondas eletromagnéticas para estabelecer comunicação sem necessidade de cabos. A escolha do meio de transmissão depende de fatores como custo, alcance, velocidade necessária e condições ambientais. Meios guiados são amplamente utilizados em redes locais e corporativas, enquanto os não guiados são mais comuns em cenários que exigem mobilidade ou onde a instalação de cabos seria inviável. A evolução dos meios de transmissão acompanhou o crescimento das redes, permitindo maior velocidade e confiabilidade. Redes modernas, muitas vezes combinam diferentes tipos de meios para atender a demandas específicas. Compreender as características de cada meio é essencial para selecionar a solução mais eficiente para um ambiente de rede. Com relação ao comentário, assinale a opção correta.

☐ Meios guiados são geralmente mais adequados para ambientes que requerem comunicação confiável e de longo alcance.

Correta. Meios guiados, como cabos e fibras ópticas, oferecem maior confiabilidade e podem ser projetados para alcançar longas distâncias.

- ☐ Meios não guiados garantem maior estabilidade em condições climáticas adversas devido à ausência de cabos físicos.
- ☐ Meios não guiados são adequados para redes locais que exigem alta segurança e baixa latência.
- ☐ A escolha entre meios guiados e não guiados depende apenas do custo de instalação da infraestrutura.
- ☐ Meios de transmissão guiados são mais suscetíveis a interferências ambientais devido à ausência de proteção física.

Pergunta 14

15 / 2 pts

Faça o método/função em C/Java/C++ void verificaCabosBidimensionalParidadeRx(int linha, int coluna, String matriz) que recebe os números interiores linha e coluna e uma string composta pelos caracteres 0 ou 1 representando uma sequência de bits recebida pela camada de enlace de uma máquina. A string tem exatamente (linha x coluna) caracteres onde o último caractere de cada linha representa seu bit de controle. Cada caractere da última linha representa o bit de controle de cada coluna sendo que o último caractere da última linha representa um bit de controle para a verificação de paridade de todos os demais bits (caracteres) recebidos (dados ou controle). Use um esquema de paridade par. Seu programa deve mostrar na tela a existência de erros na mensagem recebida.

|                                                                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pergunta 15</b>                                                                                                                                             | 0.1 / 2 pts |
| <p>Qual é o principal protocolo para evitar colisões? Apresente as variações desse protocolo apresentadas na sala de aula.</p> <p><a href="#">↓ q7.png</a></p> |             |
| <p>Pontuação do t</p>                                                                                                                                          |             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Detalhes do envio: |            |
| Tempo:             | 51 minutos |
| Pontuação atual:   | 8,6 de 20  |
| Pontuação mantida: | 8,6 de 20  |